1. Projenin Amacı

Bu çalışma, endüstriyel makine verilerini (sıcaklık, tork, dönüş hızı vb.) kullanarak benzer çalışma karakteristiklerine sahip makineleri gruplandırmayı ve arıza eğilimlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Analiz süreci **KNIME Analytics Platform** üzerinde gerçekleştirilmiştir.

2. Veri Ön İşleme (Data Pre-processing)

Modelin başarısı için ham veri üzerinde şu adımlar uygulanmıştır:

- **Veri Okuma (File Reader):** İlgili sensör verileri sisteme dahil edilmiştir.
- **Özellik Seçimi (Column Filter):** Analiz için kritik olan Air temperature, Process temperature, Rotational speed, Torque ve Tool wear değişkenleri seçilmiştir.
- **Normalizasyon (Normalizer):** Değişkenlerin farklı ölçeklerde (örn. tork vs. sıcaklık) olması modelin yanlılığına sebep olacağı için tüm veriler **0 ile 1 arasına (Min-Max Normalization)** çekilmiştir.

3. Kümeleme Algoritması: k-Means

Veri setindeki gizli örüntüleri ortaya çıkarmak için **k-Means** algoritması tercih edilmiştir.

- **Küme Sayısı (k):** En ideal küme sayısını belirlemek amacıyla deneysel gözlemler yapılmıştır.
- **Mesafe Ölçümü:** Öklid mesafesi (Euclidean Distance) kullanılarak verilerin merkez noktalarına olan uzaklıkları minimize edilmiştir.

4. Model Performans Analizi (Silhouette Coefficient)

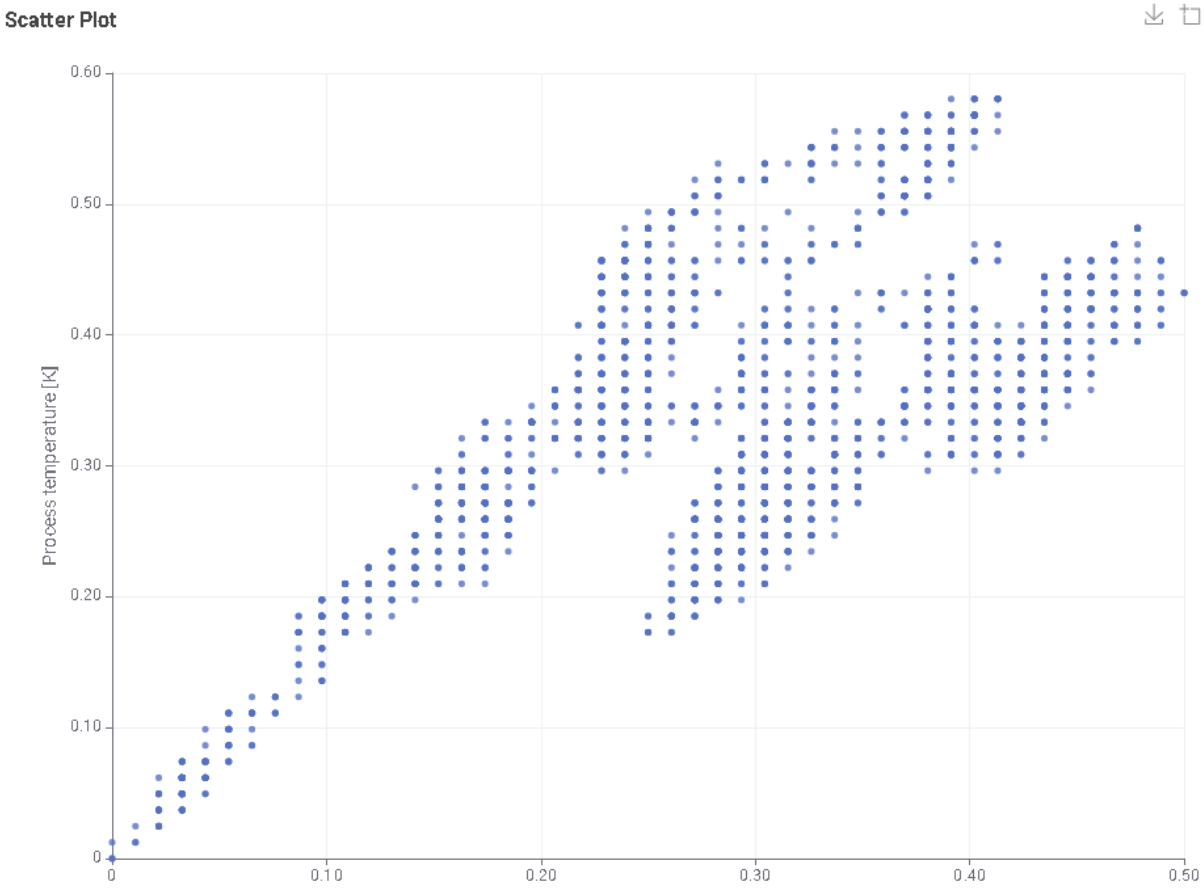
Modelin kalitesini ölçmek için **Silhouette Coefficient (Silüet Katsayısı)** kullanılmıştır.

- **Analiz Sonucu:** Yapılan testlerde küme içi benzerliğin yüksek, kümeler arası ayrımın ise belirgin olduğu doğrulanmıştır.
- **Optimizasyon:** Farklı k değerleri denenerek en yüksek ortalama silüet skoru hedeflenmiştir. (Not: Genellikle bu veri setinde k=3 veya k=4 en kararlı sonuçları vermektedir).

5. Görselleştirme ve Sonuç

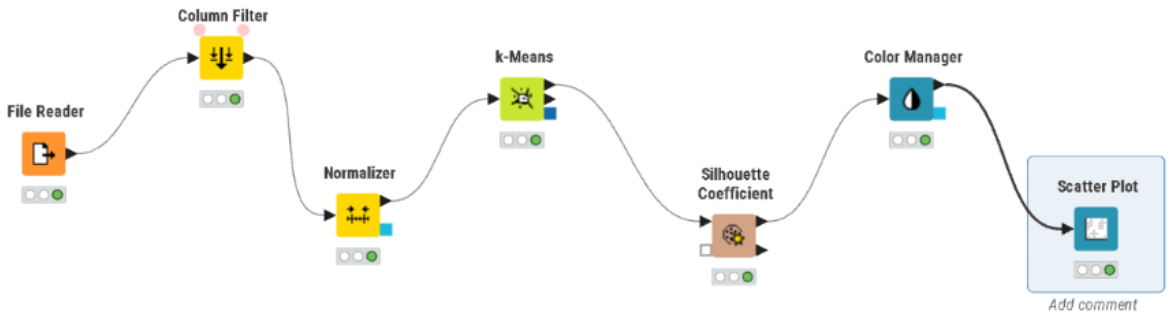
Analiz sonucunda elde edilen kümeler **Scatter Plot** üzerinde renk kodlarıyla (Cluster 0, 1, 2...) görselleştirilmiştir.

- **Bulgu:** Makinelerin belirli tork ve sıcaklık aralıklarında belirgin gruplar oluşturduğu gözlemlenmiştir.
- **Yorum:** Bu gruplar, "Normal Çalışma", "Yüksek Riskli Çalışma" ve "Bakım Gerektiren Durumlar" olarak nitelendirilebilir.



Rows: 4 | Columns: 1

#	RowID	Mean Silhouette Coefficient Number (Float)
1	cluster_	0.338
2	cluster_	0.194
3	cluster_	0.234
4	Overall	0.254


File Reader
Column Filter
Normalizer
k-Means
Silhouette Coefficient
Color Manager
Scatter Plot
Add comment